Fonte: Freepik.

Algoritmos de sincronização distribuída

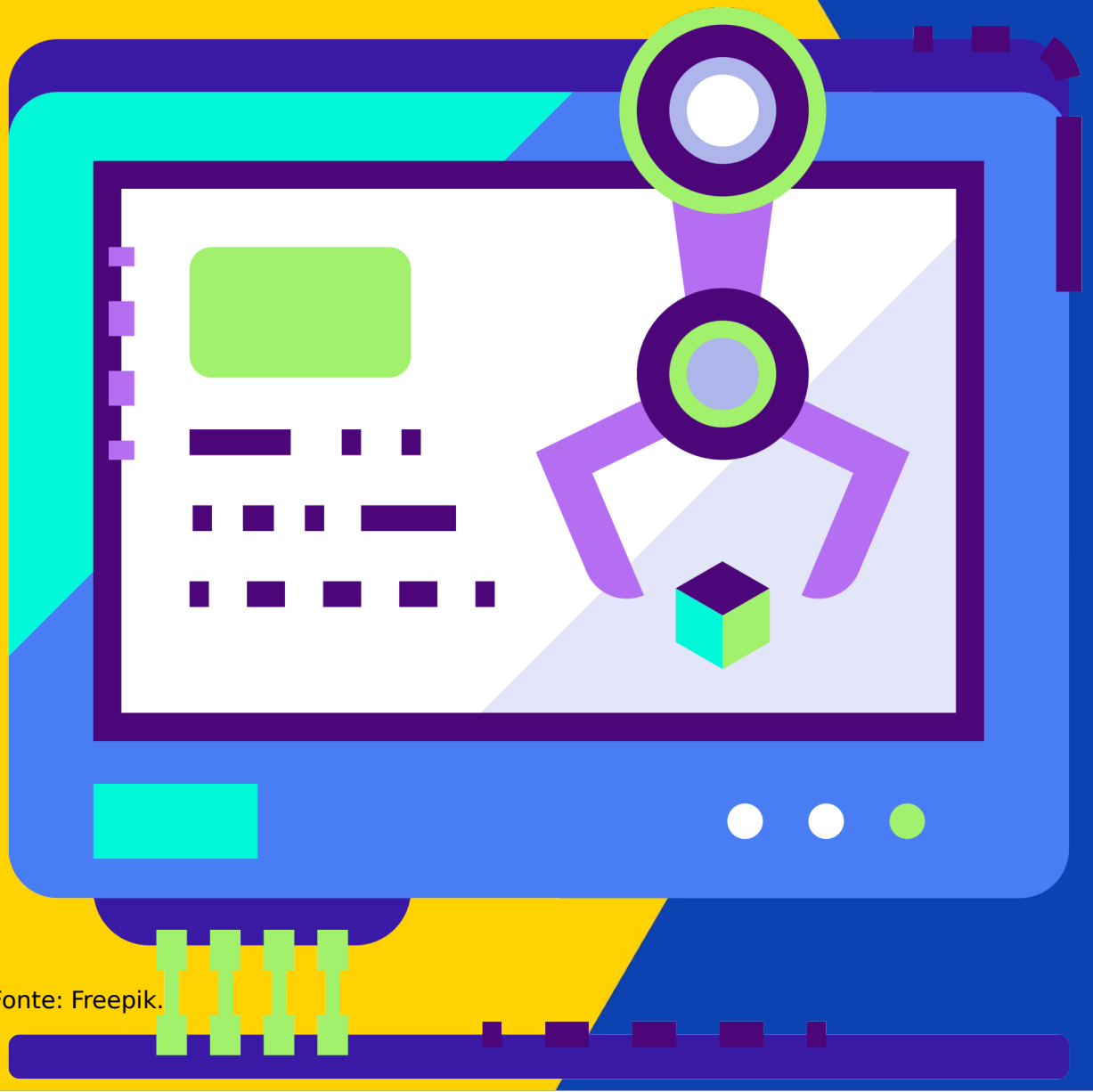
DIOGO AUGUSTO VERI

P b ic

Introdução

O desafio da sincronização

- Sistemas distribuídos carecem de um relógio global.
- Relógios lógicos: solução para rastreamento de eventos.
- Algoritmos de consenso: garantindo decisões consistentes.

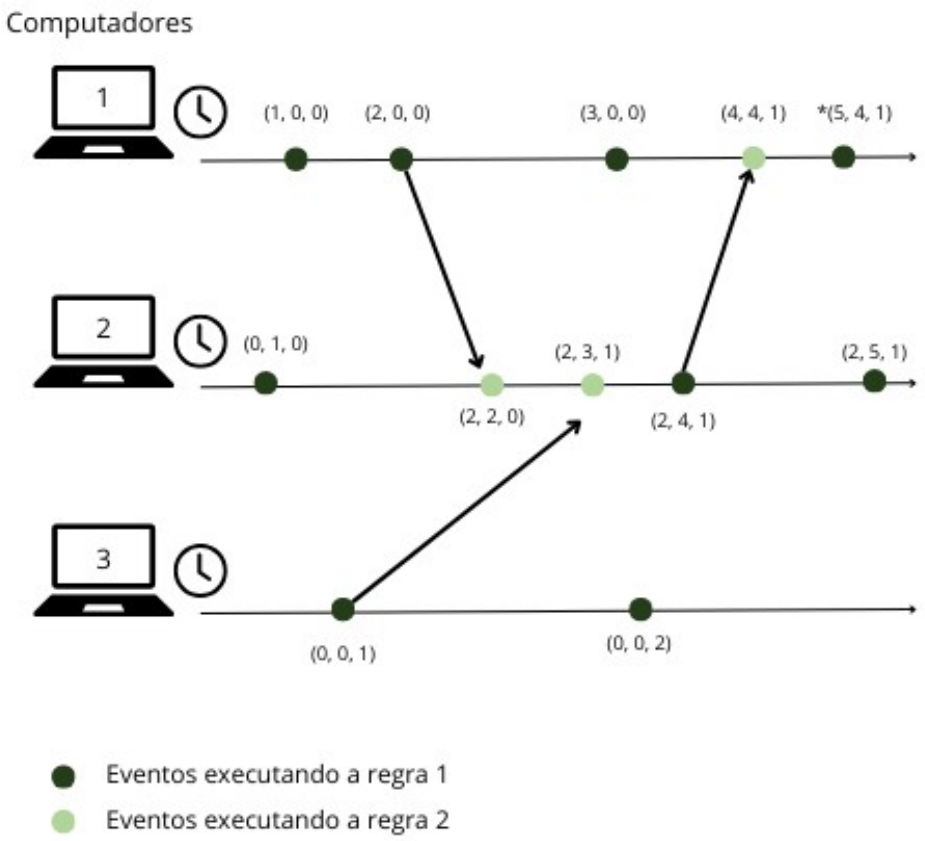


Fonte: Freepik.

Public

Entendendo os relógios lógicos

- Introduzidos por Lamport para rastrear a sequência de eventos.
- Não refletem o tempo físico, mas a ordem de ocorrências.
- Aplicações: sistemas de arquivos distribuídos, redes peer-to-peer.

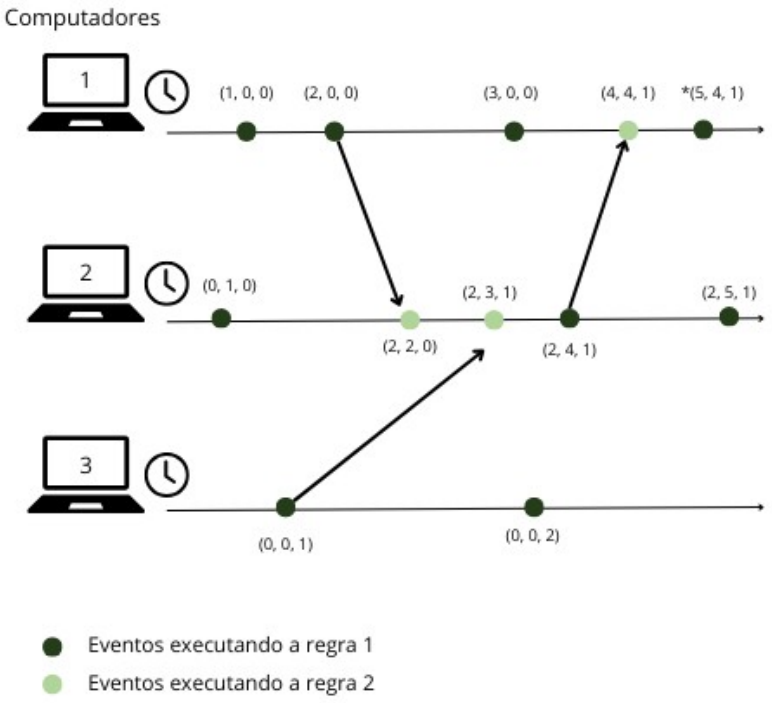


Fonte: elaborada pelo autor.

Public

Relógios vetoriais

- Expansão dos relógios lógicos para capturar relações causais.
- Permitem identificar dependências entre eventos.
- Utilizados em sistemas concorrentes e distribuídos complexos.

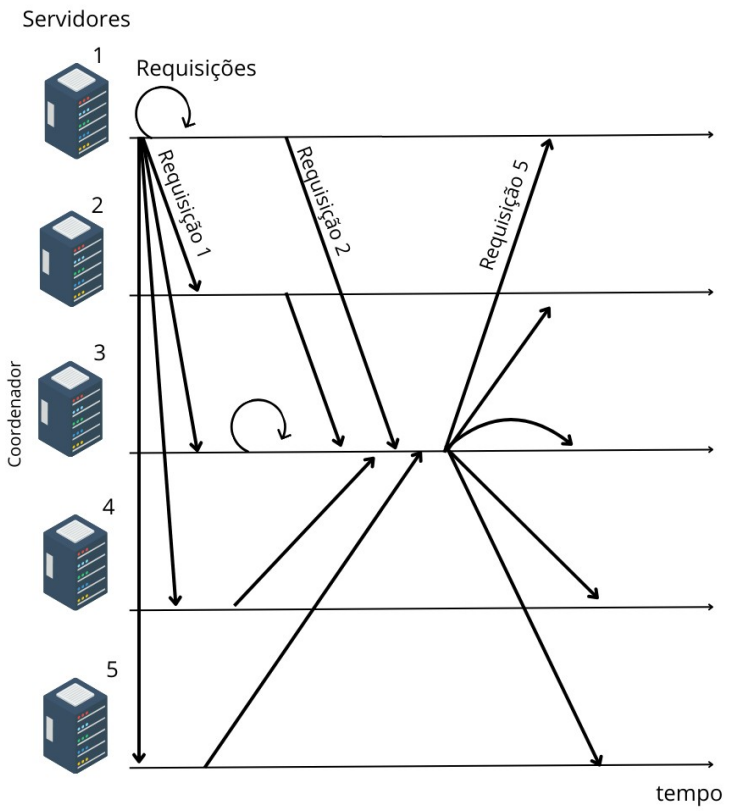


Fonte: elaborada pelo autor.

Public

Comunicação ordenada **total order broadcast**

- Garantindo a mesma ordem de eventos para todos os nós.
- Essencial para bancos de dados distribuídos e replicação.
- Combinação com relógios vetoriais para consistência.

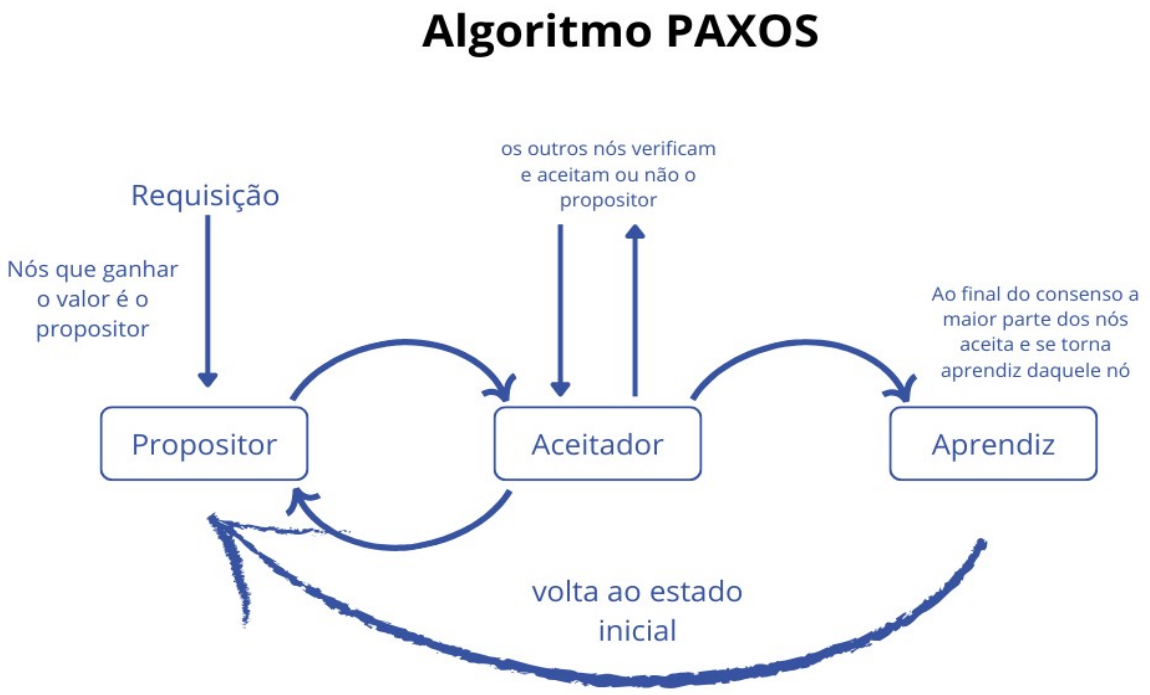


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ic

Consenso com PAXOS

- Protocolo robusto para alcançar consenso.
- Utilizado em sistemas críticos: bancos e telecomunicações.
- Benefícios: resiliência a falhas.

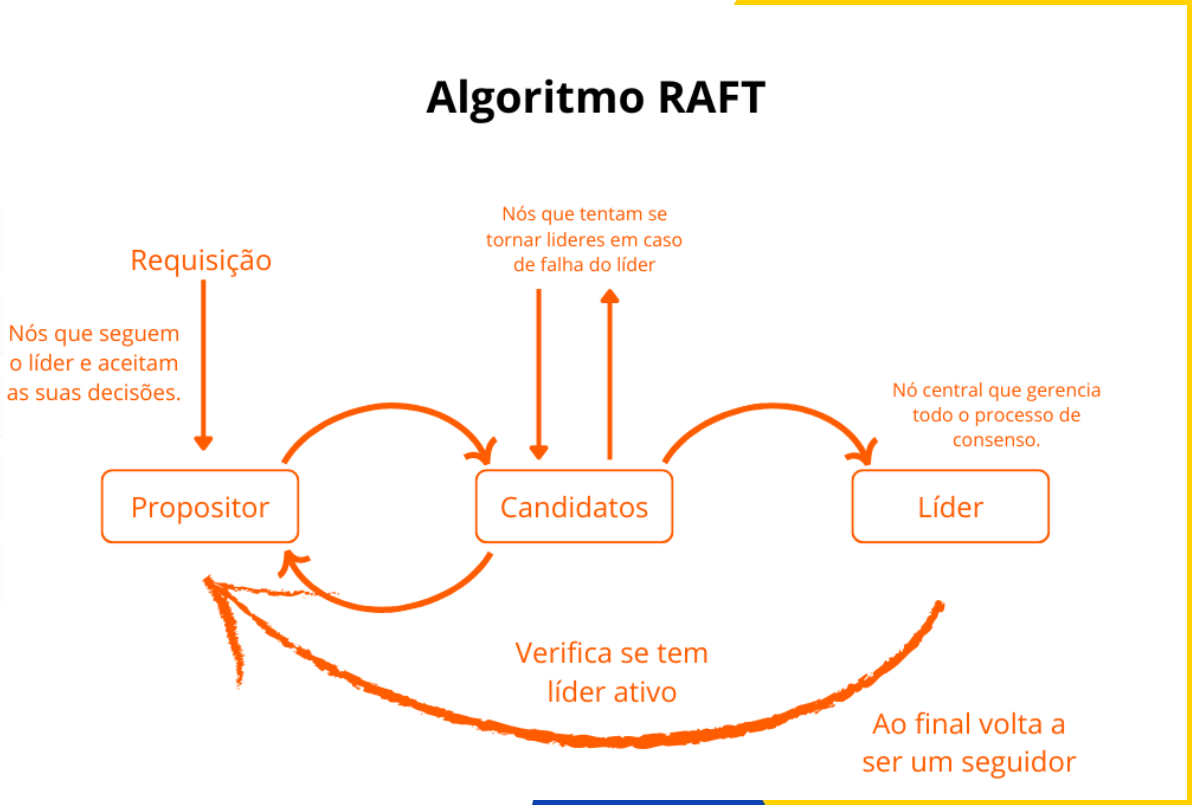


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Simplicidade com Raft

- Alternativa ao Paxos, com maior clareza e facilidade de implementação.
- Focado em líderes para gerenciar decisões.
- Aplicações em sistemas distribuídos modernos, como Kubernetes.



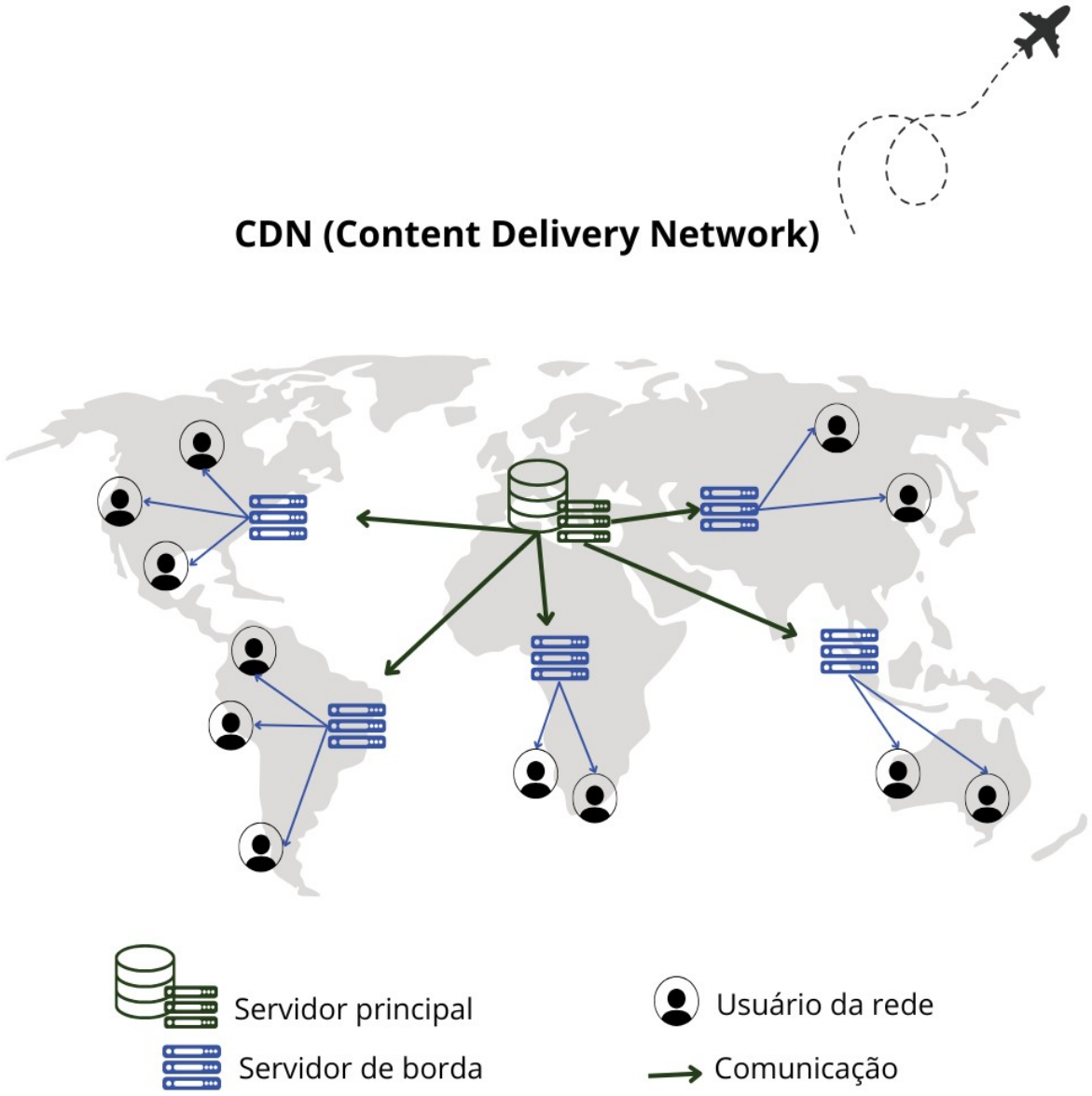
Fonte: elaborada pelo autor.

Público

Estudos de caso reais

Exemplos:

- Sistemas de arquivos distribuídos.
- Redes de entrega de conteúdo (CDN).
- Sistemas bancários globais.



Fonte: elaborada pelo autor.

P ̲b̲ico

Resumo da aula

- Importância da sincronização em sistemas distribuídos.
- Ferramentas: relógios lógicos, vetoriais, Paxos e Raft.
- Perspectivas para futuras melhorias.

Fonte: Freepik.

P b ico

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

Public